

Exercices supplémentaires — Probabilité conditionnelle et indépendance

Conditionner

Exercice S3.1

Calculer | ★★☆☆ | A1

Au Titanic (tableau de l'activité 3.1), on note T : « voyager en 3^e classe ». Écris en mots, puis calcule $P(S | T)$ et $P(T | S)$.

Exercice S3.2

Calculer | ★★☆☆ | A2

Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules sans remise. Construis l'arbre et calcule la probabilité que les deux boules soient de couleurs différentes.

Indépendance et dépistage

Exercice S3.3

Calculer | ★★☆☆ | A4

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au plus 2 ». A et B sont-ils indépendants ?

Exercice S3.4

Interpréter | ★★★ | T2

Défi. On reprend le dépistage de l'activité 3.3 (test positif chez 90 % des malades et chez 9 % des non-malades), mais pour une maladie qui touche 0,1 % des personnes testées. Calcule $P(M | T)$ et commente.